

기업 차주의 PD가 한 노치 나빠지면 은행 자본에 무슨 일이 생기나

[R 트랙] IRB 위험가중치 함수 도출: Vasicek → 99.9% → K → RWA = K×12.5×EAD | 2026-10-05

1. 핵심 요약

① IRB 자본요구율 K는 "PD가 아닌, 경기 침체(체계적 요인 하위 0.1%) 상황에서의 조건부 PD"에서 평균 PD를 뺀 값(비예상손실)에 LGD를 곱한 것이다. ② 그래서 PD 모형이 한 노치 바뀌면 RWA가 비선형(PD가 낮을수록 가파르게)으로 움직이며, PD 0.5%→1.0%(LGD 40%, M 2.5)에서 RWA 밀도는 61.9% → 82.1%로 약 33% 증가한다. ③ 모형 개선(변별력·정확도)의 은행 가치는 "PD 추정치 하향"이 아니라 "PD의 신뢰성 → 자본 버퍼 축소 + 가격결정 정교화"로 설명해야 한다.

2. 왜 알아야 하나: 실무에서 이 개념이 나오는 장면

은행 리스크관리부는 모형 개선 제안서를 받으면 "그래서 BIS비율에 몇 bp 효과가 있나"를 묻는다. 모형 개발 보고서의 등급별 PD 테이블은 곧바로 RWA 산출 입력값(PD)이 되며, 검증 시 PD 과소추정은 자본 과소적립으로 직결된다. 필라3 공시(등급별 PD·EAD·평균 RW)를 읽을 때도 이 함수를 알아야 "숫자가 합리적인가"를 역산해 볼 수 있다.

3. 직관 → 수식 → 그림

(1) 직관. 기업 i의 자산가치가 어떤 부도임계값 아래로 떨어지면 부도가 난다. 기업들은 "경기"라는 공통 요인 하나와 자기만의 충격에 의해 움직인다. 대출 포트폴리오가 충분히 잘게 쪼개져 있으면(granular) 개별 충격은 서로 상쇄되고, 포트폴리오 손실률은 오직 경기 요인의 함수가 된다. 규제는 "천 번에 한 번 오는 나쁜 경기"를 기준으로 자본을 쌓게 한다.

(2) 수식 전개 (Vasicek 1단일요인 모형, ASRF)

자산수익률 $A_i = \sqrt{R} \cdot Z + \sqrt{(1-R)} \cdot \epsilon_i$, $Z, \epsilon_i \sim \text{iid } N(0,1)$

R: 자산상관계수, Z: 체계적(경기) 요인, ϵ_i : 기업 고유 충격.

부도조건: $A_i < \Phi^{-1}(\text{PD})$ (Φ : 표준정규 누적분포, PD: 무조건 부도확률)

$Z=z$ 가 주어졌을 때의 조건부 PD: $\text{PD}(z) = P(\sqrt{R}z + \sqrt{(1-R)}\epsilon < \Phi^{-1}(\text{PD})) = \Phi[(\Phi^{-1}(\text{PD}) - \sqrt{R}z)/\sqrt{(1-R)}]$

대수의 법칙으로 포트폴리오 손실률 = LGD × PD(Z). 99.9% 최악 경기는 $Z = -\Phi^{-1}(0.999) = \Phi^{-1}(0.001)$ 이므로 대입하면

$K = \text{LGD} \times \Phi[(\Phi^{-1}(\text{PD}) + \sqrt{R}\Phi^{-1}(0.999))/\sqrt{(1-R)}] - \text{PD} \times \text{LGD}$ (후행 항 = 기대손실 차감, 충당금이 커버)

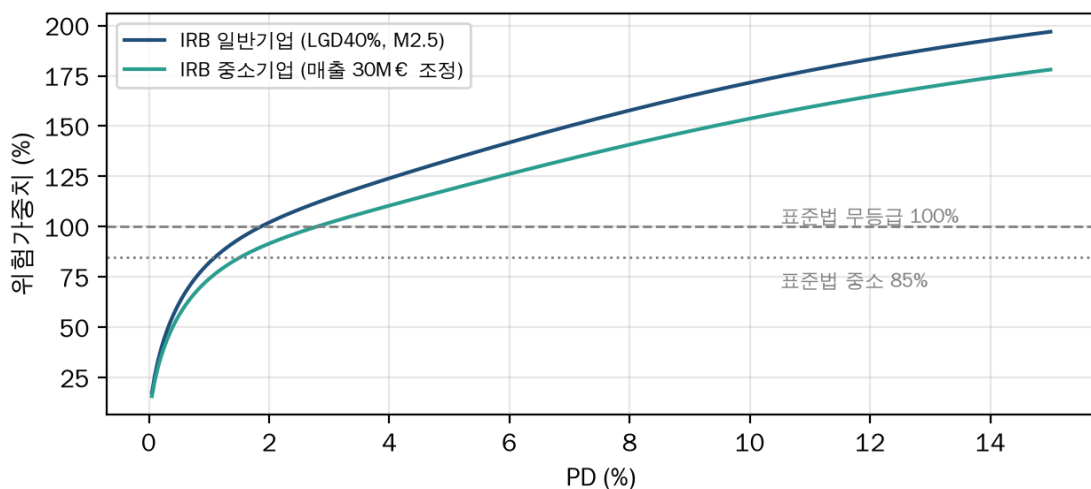
$\text{RWA} = K \times 12.5 \times \text{EAD}$ (12.5 = 1/8%, 최저 자기자본 8% 환산). 만기조정은 K에 $[1+(M-2.5)b]/(1-1.5b)$ 를 곱한다.

바젤 기업 익스포저 규정 파라미터 (BCBS CRE31 기준, 아래 3개 식은 검색으로 확인한 BIS 해설·문헌과 교과서 지식으로 작성; BIS 원문 직접 열람은 네트워크 차단으로 못함):

$R = 0.12 \cdot w + 0.24 \cdot (1-w)$, $w = (1 - e^{-50 \cdot \text{PD}})/(1 - e^{-50}) \rightarrow \text{PD가 클수록 } R \text{이 } 0.24 \rightarrow 0.12 \text{로 감소}$

중소기업 조정: $R = 0.04 \cdot (1 - (S-5)/45)$, $S = \text{연매출(백만 €), } 5 \sim 50 \text{으로 절사} \mid b(\text{PD}) = (0.11852 - 0.05478 \cdot \ln \text{PD})^2$

(3) 기하적·그림적 해석. R이 PD와 함께 감소하는 이유: 부도확률이 높은 기업은 이미 고유 요인(개별 부실)으로 부도가 나는 비중이 커 경기 민감도가 낮고, 우량기업은 부도가 주로 거시충격에서 오므로 상관성이 높다는 경험적 관찰(BCBS 교정)이다. 그림처럼 RW 곡선은 PD가 낮은 구간에서 가파르고 높은 구간에서 완만하다. 따라서 우량등급 간 모형 오류가 비우량 구간보다 RWA에 더 크게 반영된다. 만기 조정 $b(\text{PD})$ 가 PD가 낮을수록 큰 것도 같은 방향(저PD일수록 만기가 길면 등급하락 위험이 크다)이다.



4. 숫자 예제 (가상 데이터; 계산식은 위 공식을 파이썬으로 직접 계산)

표1. PD별 위험가중치 (LGD 40%, M=2.5, 1.06 스케일 미적용 가정). 중소 열: 매출 30M€ 가정.

PD	R	b(PD)	K	RW(일반)	RW(중소S=30)
0.05%	0.237	0.286	1.40%	17.5%	15.7%
0.10%	0.234	0.247	2.11%	26.4%	23.8%
0.30%	0.223	0.191	3.87%	48.3%	43.7%
0.50%	0.213	0.167	4.95%	61.9%	55.9%
1.00%	0.193	0.137	6.56%	82.1%	74.1%
2.00%	0.164	0.111	8.17%	102.1%	91.6%
5.00%	0.130	0.080	10.66%	133.2%	118.5%
10.00%	0.121	0.060	13.73%	171.6%	153.7%

사례 A: 가상 제조업체 "A사" 단건. EAD 100억원, LGD 40%(FIRB 무담보 기업 감독 LGD, 바젤III 최종안·국내 동일로 보도됨), M 2.5. 내부등급이 한 노치 하락하여 PD 0.5% → 1.0%:

구분	RW	RWA(억)	필요자본 8%(억)
PD 0.5%	61.9%	61.9	4.95
PD 1.0%	82.1%	82.1	6.56
증감	+20.2%p	+20.2	+1.61
(참고) 표준법	무등급 100% / BBB 75% / 중소 85%	75~100	6.0~8.0

같은 기업이 표준법에서는 외부등급이 없으면 100%(중소 85%)로 등급과 무관하다. IRB는 PD 0.5%에선 표준법보다 낮고 PD 1.0%에선 중소 85%에 근접(82.1%)한다. 즉 IRB 우대의 크기는 모형이 우량 구간을 얼마나 정확히 가려내느냐에 달려 있다.

사례 B: 포트폴리오 효과(가상 은행). 총 RWA 100조, 자기자본(CET1) 12조 → 비율 12.0%. 기업대출 EAD 20조의 PD를 모형 개선 후 평균 1.0% → 0.5%로 재추정(실제 위험이 낮게 구분되는 우량 차주의 정당한 재배정 가정)하면 RWA 변화 = 20조 × (82.1% - 61.9%) = -4.0조 → RWA 96조, 비율 12/96 = 12.5%(+0.5%p). 반대로 PD가 0.5%로 과소추정되었다면 같은 크기의 자본 부족이 숨어 있는 것이다(검증 시 백테스팅 필수). 참고: 바젤III 최종안의 output floor는 IRB RWA가 표준법 RWA의 72.5%(2028 완성; 2023 50% 시작, 이후 매년 5%p씩 단계적)를 하회하지 못하게 한다. 위 평균 RW 61.9%는 표준법 100% 대비 62% 수준이므로 floor가 걸리는 구간임에 주의한다(국내 적용 시점·세부는 검색으로 확인 포함, 금감원 고시 확인 필요).

5. 실무 함정과 오해

"PD가 낮아지면 무조건 이득"이라는 오해: 하향된 PD가 사후 부도율과 어긋나면 검증 실패·자본 add-on 사유가 된다. 가치는 정확성이다.

PD floor 0.05%(최종안), LGD floor(기업 무담보 25% 등)는 최상위 등급의 RW 하한을 만든다. 표1의 0.05% 행이 사실상 최저 RW(약 17%)다.

K 공식은 "무한히 잘게 쪼개진 포트폴리오"를 가정한다. 대형 단일 차주 집중은 필라2(집중도 리스크)에서 별도 자본으로 본다.

PD는 TTC(경기중립) 성격이어야 K의 "조건부 PD" 논리와 맞다. PIT 모형 출력을 그대로 넣으면 경기 국면별로 RWA가 출렁인다(자본 프로시콜리컬리티).

중소기업 조정은 매출 기준(S)이며 우리 모형의 "중소기업" 정의(자산·종업원)와 다를 수 있어 매핑 확인이 필요하다.

6. 현직자 수준 점검 질문과 모범 답안

Q1. 왜 신뢰수준이 99.9%이고 1년 기간인가? A. 은행 자기자본이 "대략 1,000년에 한 번" 수준의 충격에도 부도(지급불능)하지 않도록 한다는 AA급 목표신뢰도에서 나온 정책적 선택이며 이론적 필연은 아니다.

Q2. 자산상관 R이 PD가 커질수록 줄어드는 근거는? A. 위 3-(3) 설명 + 실증 교정 결과. 이 때문에 RW 곡선이 PD에 대해 오목(concave)하다.

Q3. 기대손실 PD×LGD를 왜 빼는가? A. 기대손실은 총당금·가격(금리)에 이미 반영되어 자본이 커버할 것은 비예상손실뿐이기 때문. 총당금과의 차이는 Tier2 포함 한도 등으로 조정.

Q4. 우리 은행 등급 1노치 상향이 BIS비율에 몇 %p인가? A. 사례 A·B처럼 등급별 PD, EAD 분포로 계산한다. 노치 간 PD 배수가 2배 정도라면 해당 구간 RW는 약 +33%(PD 0.5→1.0% 기준).

7. 컨설팅 실무 시사점

제안서에서 "모형 개선 → PD 변별력·안정성 ↑ → 등급별 PD의 신뢰도 ↑ → (a) 자본 버퍼/필라2 add-on 리스크 감소, (b) RAROC 기반 금리 정교화, (c) 우량 차주 정당한 재배정"의 3단 논리를 사용하되, 자본 이득은 시나리오 범위(사례 B처럼 표로)로 제시하고 PD 하향 보장은 하지 않는다.

개발 보고서에는 등급별 PD 테이블 옆에 RW와 필요자본 열을 붙이고, 노치별 민감도(표1 방식)를 부록으로 첨부하면

의사결정자에게 설득력이 높다.

고객 미팅에서는 output floor와 IRB의 상호작용(표준법 대비 72.5% 하한)을 먼저 확인해야 모형 개선의 실제 자본 효과 크기를 과장하지 않는다.

8. 참고자료와 한계

BCBS Basel Framework CRE31 (IRB 위험가중치 함수), CRE32 (위험요소), CRE20 (표준법) – bis.org/basel_framework. 이번 실행에서 bis.org 직접 접속이 차단되어 원문을 열람하지 못했고, 웹검색 요약, 아래 보도자료, 교과서 지식(Vasicek 2002; Gordy 2003; BCBS 2005 해설)에 근거함. 상관계수- ρ (PD) 식과 PD floor 0.05%, output floor 72.5%와 단계 일정은 검색 요약에서 확인, 표준법 위험가중치 표(20/50/75/100/150%)와 FIRB LGD 40%의 "수치 일부"는 배경지식이므로 BIS 원문 재확인 권장.

금융위원회 보도자료 「바젤Ⅲ 최종안이 15개 은행, 8개 은행지주회사에 조기 시행됩니다」 (korea.kr / fsc.go.kr) – 국내 조기도입(2020년 2분기~, 일반 시행 2023.1), 무등급 중소기업 RW 100→85%, 기업대출 무담보 LGD 45→40%.

arXiv:1412.1183 Regulatory Capital Modelling for Credit Risk; FDIC "How Well Does the Vasicek-Basel AIRB Model Fit the Data" 등.

국내의 output floor 적용 시점·1.06 스케일링 페지 여부는 이번 검색에서 확인하지 못함 – 금융감독원 감독규정 확인 필요.